

练习题

姓名_____ 学号_____

1. 交换积分次序:

$$(1) I_1 = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$(2) I_2 = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy.$$

2. 计算 $I_3 = \iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0, 0), A(1, 1), B(0, 1)$ 为顶点的三角形围成的闭区域.

$$3. \text{ 计算 } I_4 = \int_0^a dx \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dy.$$

4. 求 $I_5 = \iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

5. 将积分 $I_6 = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ 化为极坐标系下的二次积分.

6. 求位于两圆 $r = 2 \sin \theta, r = 4 \sin \theta$ 之间的均匀薄片的质心.